

第五章 马尔可夫链2

连续时间马尔可夫链

连续时间马尔可夫链

设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 为概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的随机过程, 状态空间 S 至多可数。若对一切 $s, t > 0$ $i, j \in S$ 满足:

$$P\{X(t+s) = j \mid X(s) = i, X(u) = x(u), 0 \leq u < s\} = P\{X(t+s) = j \mid X(s) = i\}$$

则称 X 为连续时间马尔可夫链。

- 定义等价于: 若对任意时间点 $0 \leq t_1 < \dots < t_n < s, t > 0$ 及状态 $i_1, \dots, i_n, i, j \in S$ 满足:

$$P(X(t+s) = j \mid X(t_1) = i_1, \dots, X(t_n) = i_n, X(s) = i) = P(X(t+s) = j \mid X(s) = i)$$

- 转移概率: $p_{ij}(s, t) = P(X(t+s) = j \mid X(s) = i), \quad P(s, t) = (p_{ij}(s, t))_{i, j \in S}$
- 若 $p_{ij}(s, t)$ 与 s 无关, 则称连续时间的马式链为**时齐的**, 简记为 $p_{ij}(s, t) = p_{ij}(t), \quad P(t) = (p_{ij}(t))$

转移概率基本性质

转移概率 $p_{ij}(t)$ 满足：

- ① 有界性： $0 \leq p_{ij}(t) \leq 1$
- ② 归一性： $\sum_{j \in S} p_{ij}(t) = 1$
- ③ 半群性(Chapman-Kolmogorov方程)： $p_{ij}(s+t) = \sum_k p_{ik}(s)p_{kj}(t)$
 - 矩阵形式： $P(s+t) = P(s)P(t)$

绝对概率分布

绝对概率分布

对于连续时间马尔可夫链 $\{X(t), t \geq 0\}$, 状态概率满足:

$$p_j(t) = P(X(t) = j) = \sum_{i \in S} p_i(0) p_{ij}(t), \quad \forall t \geq 0$$

有限维分布

对任意时间序列 $0 < t_1 < \dots < t_n$, 联合分布为:

$$P(X(t_k) = i_k, \forall k) = \sum_i p_i(0) \prod_{m=1}^n p_{i_{m-1}i_m}(t_m - t_{m-1})$$

(约定 $t_0 = 0, i_0 = i$)

推论: t 时刻状态分布由初始分布 $p_i(0)$ 与转移概率 $p_{ij}(t)$ 共同决定

应用示例：泊松过程

设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的 Poisson 过程，取值于 $\{0, 1, 2, \dots\}$. 试说明其为连续时间的马氏链并计算其转移概率矩阵。

应用示例：Yule过程

设一种群中各个成员独立地活动且以指数率 λ 生育（即一个成员生出一个新成员的时间服从参数为 λ 的指数分布）。假设成员不会死亡，记 $X(t)$ 为 t 时刻种群中成员的总数，则 X 通常称为尤尔(Yule)过程。试说明其为连续时间的马氏链并计算其转移概率矩阵。

定理5.5.1

设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是连续时间马氏链，假定在时刻 0 过程刚刚到达 $i (i \in S)$ 。以 τ_i 记过程在离开 i 之前在 i 停留的时间，则 τ_i 服从指数分布

连续时间马氏链的构造方法

由上述定理，我们得到了另外一个构造连续时间马氏链的方法，它是具有如下两条性质的随机过程：

- ① 在转移到下一个状态之前处于状态 i 的时间服从速率参数为 λ_i 的指数分布；
- ② 在过程离开状态 i 时，将以概率 p_{ij} 到达 j ，且 $\sum_{j \in S} p_{ij} = 1$ 。

状态分类

- ① $\lambda_i = \infty \rightarrow E(\tau_i) = 0$, 称状态 i 为瞬时态;
- ② $\lambda_i = 0 \rightarrow E(\tau_i) = \infty$, 称状态 i 为吸收态;
- ③ $0 < \lambda_i < \infty \rightarrow E(\tau_i) = \frac{1}{\lambda_i}$, 称状态 i 为逗留态.

正则性条件

定义5.5.3 :称一个连续时间马氏链是正则的, 若以概率1在任意有限长的时间内转移的次数是有限的.

由此得连续性条件

$$\lim_{t \rightarrow 0} p_{ij}(t) = \begin{cases} 0, & \text{当 } i \neq j, \\ 1, & \text{当 } i = j. \end{cases}$$

问题

对于离散时间马氏链，有

$$P^{(n)} = P^n = e^{n \ln P}.$$

记 $Q = \ln P$ 。对于连续时间马氏链，是否仍有

$$P(t) = e^{tQ}?$$

或者说何种条件时这一事实会成立？ Q 如何来确定呢？

转移速率矩阵

连续时间马尔可夫链的转移速率矩阵(转移强度矩阵或Q矩阵) Q 定义如下:

$$Q = (q_{ij}) = \begin{pmatrix} -q_1 & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & -q_2 & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & -q_n \end{pmatrix}$$

其中, q_{ij} 表示从状态 i 转移到状态 j 的速率, 而对角线上的 $q_i = -q_{ii}$ 表示从状态 i 转移到其他状态的总速率 (即离开状态 i 的速率)。

定理5.5.3, 推论5.5.1

设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 为正则的连续时间马氏链, 状态空间为 S 。

①

$$q_i = -q_{ii} = -p'_{ii}(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - p_{ii}(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\ln p_{ii}(t)}{t}$$

存在, 取值于 $[0, \infty]$.

若 $q_i = 0$ 则 $p_{ii}(t) = 1, \forall t \geq 0$ 。

② 对 $j \neq i$,

$$q_{ij} = p'_{ij}(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{p_{ij}(t)}{t}$$

存在有限, 取值于 $[0, \infty)$ 。

③ 当 S 为有限集时,

$$\sum_{j \in S, j \neq i} q_{ij} = q_i < \infty.$$

若 $\forall i \in S$ 有

$$\sum_{j \neq i} q_{ij} = q_i < \infty,$$

则称 Q 为保守的。

注：有限链总是保守的。

例题

求尤尔过程的转移速率矩阵 Q 。

定理

正则的连续时间马尔可夫链在状态 i 停留的时间 τ_i 服从速率参数为 q_i 的指数分布。

见(林元烈 2002) P.225 定理 6.2.3。

连续时间马式链

问题：连续时间马尔可夫链是否可进行类似于离散时间马尔可夫链的状态分类和空间分解？

嵌入链

设 $X = \{X(t), t \in [0, \infty)\}$ 为轨道右连续的马氏链, 状态空间为 S , 其转移速率矩阵 $Q = (q_{ij})_{i,j \in S}$ 是保守的。记

$$\tau_0 = 0,$$

$$\tau_{k+1} = \inf\{t > \tau_k : X(t) \neq X(\tau_k)\}, \quad \forall k \in \mathbb{N}^+$$

令

$$Y = \{Y_k = X(\tau_k), k = 0, 1, 2, \dots\},$$

则 Y 是一个与 X 有相同状态空间的离散时间时齐马尔可夫链, 称为 X 的嵌入链 (骨架过程), 而且 Y 的转移概率矩阵为

$$\tilde{P} = (\tilde{p}_{ij})_{i,j \in S}; \quad \text{其中 } \tilde{p}_{ij} = \begin{cases} 0 & \text{当 } i = j, \\ \frac{q_{ij}}{q_i} & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$$

定理

正则的连续时间马尔可夫若 Q 矩阵为保守的，则从状态 i 转移到下一状态为 j 的概率 $\tilde{P}_{ij} = q_{ij}/q_i$ 。

见(林元烈 2002) P.227 定理 6.2.4。

例题

- ① **（连续时间两状态马式链）** 考虑一台机器的运转情况，如果机器正在运转，则认为处于 1 状态；如果机器正在修理，则认为处于 0 状态。假设机器能够持续正常运转的时间服从参数为 μ 的指数分布，一次修理所花的时间服从参数为 λ 的指数分布，且机器正常运转时间的长短与修理时间无关，各正常运转期及各修理期也互不影响。记 $X(t)$ 为 t 时刻机器的状态，则 $\{X(t), t \in [0, \infty)\}$ 是满足正则性条件的时齐马尔可夫链。求其转移速率矩阵。
- ② **（连续时间埃伦费斯特链）** 总共有 N 个球，且这些球只可能在罐子 A 或 B 中。每个球转移到另一个罐子的强度为 λ 。令 $X(t)$ 为时刻 t 罐子 A 中的球数，则 $X = \{X(t), n \geq 0\}$ 为连续时间马氏链，求其转移速率矩阵。

Kolmogorov 微分方程

定理 5.5.4 (Kolmogorov 微分方程)

设连续时间马尔可夫链 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的 Q 矩阵是保守的, 则对一切 $i, j \in S$ 和 $t \geq 0$, 有

① 向后 (后退) 方程:

$$p'_{ij}(t) = \sum_{k \neq i} q_{ik} p_{kj}(t) - q_i p_{ij}(t) = \sum_{k \in S} q_{ik} p_{kj}(t).$$

写成矩阵形式即 $P'(t) = QP(t)$.

② 在适当的正则条件下, 有向前 (前进) 方程:

$$p'_{ij}(t) = \sum_{k \neq j} p_{ik}(t) q_{kj} p_{ij}(t) q_j = \sum_{k \in S} p_{ik}(t) q_{kj}.$$

写成矩阵形式即 $P'(t) = P(t)Q$.

例题I

- ① 试验证泊松过程的第一定义和第二定义的等价性
- ② 计算连续时间两状态马式链的转移概率函数 $\{P(t), t > 0\}$

例题II

设电话交换站有 N 条线路。假定要求通话的呼唤依强度为 λ 的 Poisson 过程出现。如果出现的呼唤遇到线路空闲，就占用一条空的线路进行一次通话。每次通话的持续时间服从参数为 μ 的指数分布，且相互独立，也与呼唤出现的多少无关。如果 N 条线路全被占用，则呼唤立即消失。记 $X(t)$ 为 t 时刻被占用的线路数。试求 $X = \{X(t), t \in [0, \infty)\}$ 的转移概率函数 $P(t)$ 所满足的向前柯尔莫哥洛夫方程。

连续时间马式链

问题：连续时间马尔可夫链是否存在极限分布和平稳分布？

极限分布和平稳分布

对于任意 $t \geq 0, j = 1, 2, \dots, N$, 若有

$$\sum_{i=1}^N \pi_i p_{ij}(t) = \sum_{i=1}^N \left[\lim_{s \rightarrow \infty} p_{ki}(s) p_{ij}(t) \right] = \lim_{s \rightarrow \infty} p_{kj}(s+t) = \pi_j$$

则称 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_N)$ 为 X (或 $P(t)$) 的**平稳分布**, 且概率和为 1, 亦即

$$\begin{cases} \pi P(t) = \pi \\ \pi 1^T = 1 \end{cases}$$

注: 若 X 以 π 为初始分布, 则 X 在任何时刻 t 的绝对概率仍为 π 。

极限分布和平稳分布

问题：通常我们并不知道 $\{P(t), t \geq 0\}$ ，知道的只是转移速率矩阵 Q 。如何由 Q 来确定极限分布或平稳分布呢？

极限分布和平稳分布 I

对任意 $t \geq 0, j = 1, 2, \dots, N$, 有

$$\sum_{i=1}^N \pi_i p_{ij}(t) = \sum_{i=1}^N \delta_{ij} \pi_j, \quad j = 1, 2, \dots, N.$$

其中

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

亦即

$$\sum_{i=1}^N \pi_i \frac{p_{ij}(t) - \delta_{ij}}{t} = 0$$

极限分布和平稳分布 II

从而

$$\lim_{t \rightarrow 0} \sum_{i=1}^N \pi_i \frac{p_{ij}(t) - \delta_{ij}}{t} = \sum_{i=1}^N \pi_i \lim_{t \rightarrow 0} \frac{p_{ij}(t) - \delta_{ij}}{t} = \sum_{i=1}^N \pi_i q_{ij} = 0$$

于是, 得到 π 满足

$$\begin{cases} \pi Q = 0 \\ \pi 1^T = 1 \end{cases}$$

例题

求连续时间两状态马式链的极限分布和平稳分布。

连续时间的生灭过程 I

设马尔氏链 $X = \{X(t), t \in [0, \infty)\}$ 的状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, 转移概率为 $\{P(t) = (p_{ij}(t))_{i,j \in S}, t \geq 0\}$, 如果

$$\begin{cases} p_{i(i+1)}(h) = \lambda_i h + o(h), & \lambda_i > 0, i \geq 0 \\ p_{i(i-1)}(h) = \mu_i h + o(h), & \mu_0 = 0, \mu_i > 0, i \geq 1 \\ p_{ii}(h) = 1 - (\lambda_i + \mu_i)h + o(h) \\ p_{ij}(h) = o(h), & |i - j| \geq 2 \end{cases},$$

则称 X 为生灭过程, λ_i 称为出生率, μ_i 称为死亡率。

连续时间的生灭过程 II

注：

- ① 若 $\lambda_i = i\lambda, \mu_i = i\mu$ (λ, μ 为正常数)，则称 X 为线性生灭过程
- ② 若 $\mu_i = 0$ ，则称 X 为纯生过程
- ③ 若 $\lambda_i = 0$ ，则称 X 为纯灭过程

连续时间的生灭过程

问题：

- 转移速率矩阵？
- Kolmogorov方程？
- 极限分布或平稳分布呢？

例题

之前我们讨论了有 N 条线路电话交换站时刻 t 被占用的线路数。由于假定要求通话的呼唤依强度为 λ 的 Poisson 过程出现。每次通话的持续时间服从参数为 μ 的指数分布，且相互独立，也与呼唤出现的多少独立。记 $X(t)$ 为 t 时刻被占用的线路数，试求 $X = \{X(t), t \in [0, \infty)\}$ 的平稳分布和极限分布。

作业

5.10, 5.13, 5.14